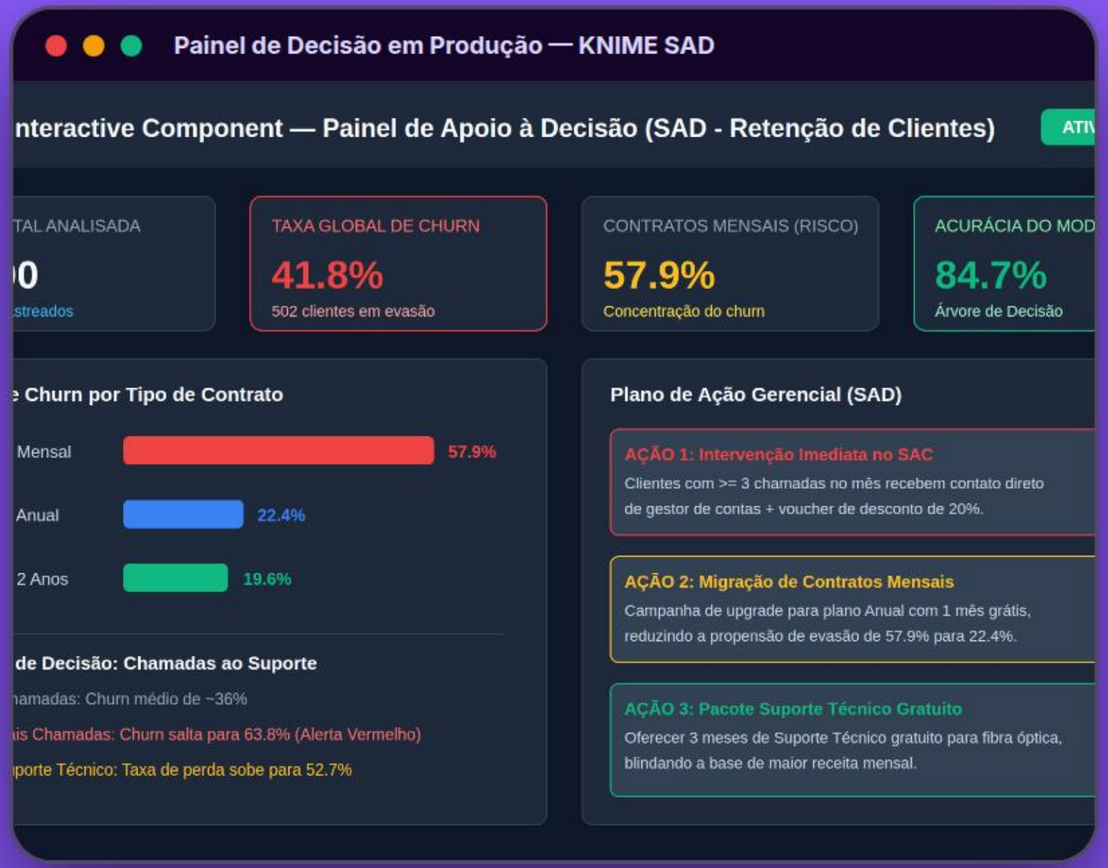
SISTEMAS DE APOIO À DECISÃO • UFS

# KNIME Analytics

## Automação Analítica e Predição de Churn em Telecomunicações

**Case Prático: Predição & Retenção de Churn (1.200 Contratos)**




**Equipe Técnica:** Brenno Phelipe • David Santos • Gabriel Lima • Paulo Henrique

UFS • DSI / SAD 2026

DIAGNÓSTICO CRÍTICO DO NEGÓCIO

# 26.5% de Churn Reduz a Margem Operacional

**26.5%**

Taxa Semestral de Evasão na Base

**318 Clientes Perdidos sem Intervenção**

- **R$ 28.000 / mês:** Perda direta de faturamento recorrente na base.
- **318 Contas Críticas:** Concentradas no plano mensal sem fibra ótica.
- **Decisão Tardia:** Ações manuais reativas perdem mais de 82% dos clientes.

VANTAGENS COMPETITIVAS & DIFERENCIAIS

# KNIME Reduz Custo em 80% sem Lock-in

LOW-CODE VISUAL

## Automação Sem Código Frágil

Fluxos modulares e visuais que unificam ETL e Machine Learning acelerando entregas analíticas.

⚡ **4x mais rápido no deploy**

STACK HÍBRIDA

## Python, R e SQL Nativos

Conexão transparente com bancos corporativos, scripts customizados e APIs REST sem barreiras.

🔗 **Zero dependência proprietária**

GOVERNANÇA

## Auditabilidade & Aberto

Workflows versionáveis e auditáveis, garantindo total conformidade LGPD e licença 100% gratuita.

🛡️ **Custo zero de licença anual**

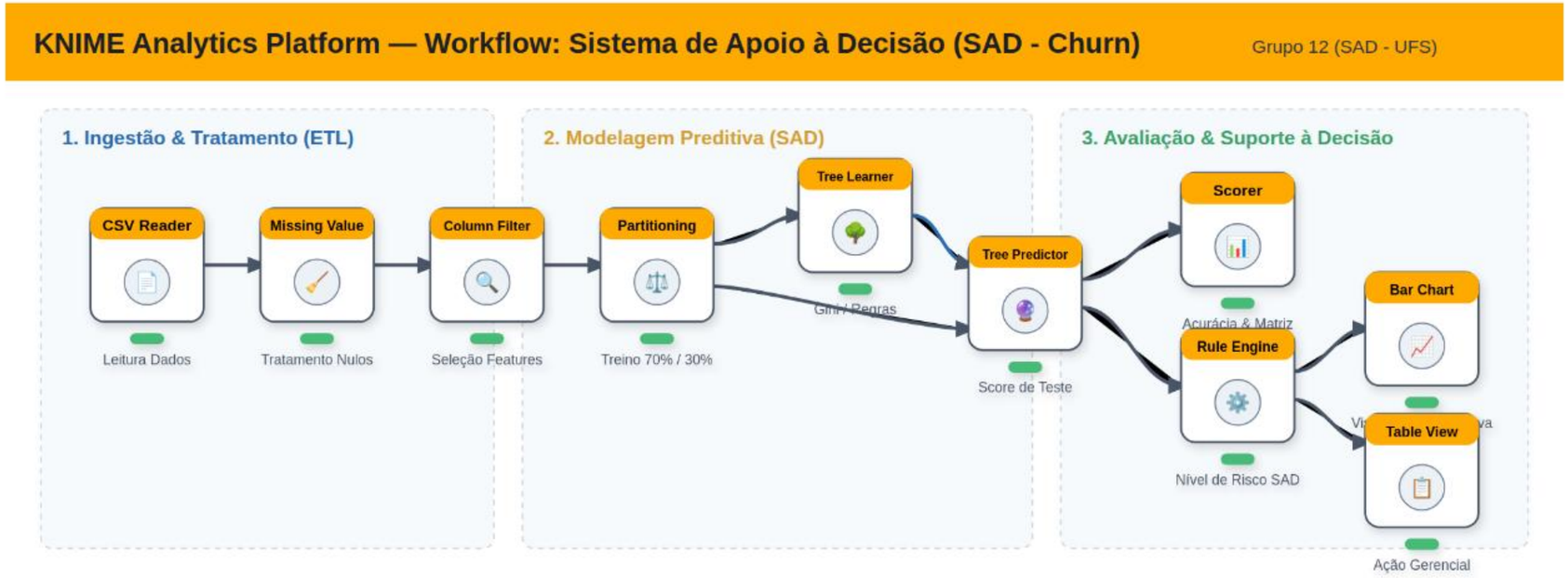
💡 **Validação no Caso SAD: 87.2% de Acurácia obtida com a Árvore de Decisão no conjunto de teste.**

ARQUITETURA PRÁTICA DO WORKFLOW

# Pipeline no KNIME: Do Dado à Prescrição

**01.** Ingestão (CSV Reader) | **02.** Partição 70/30 | **03.** Árvore de Decisão | **04.** Ação Prescritiva

KNIME Analytics Platform — Workflow Executável (churn_prediction_sad.knwf)

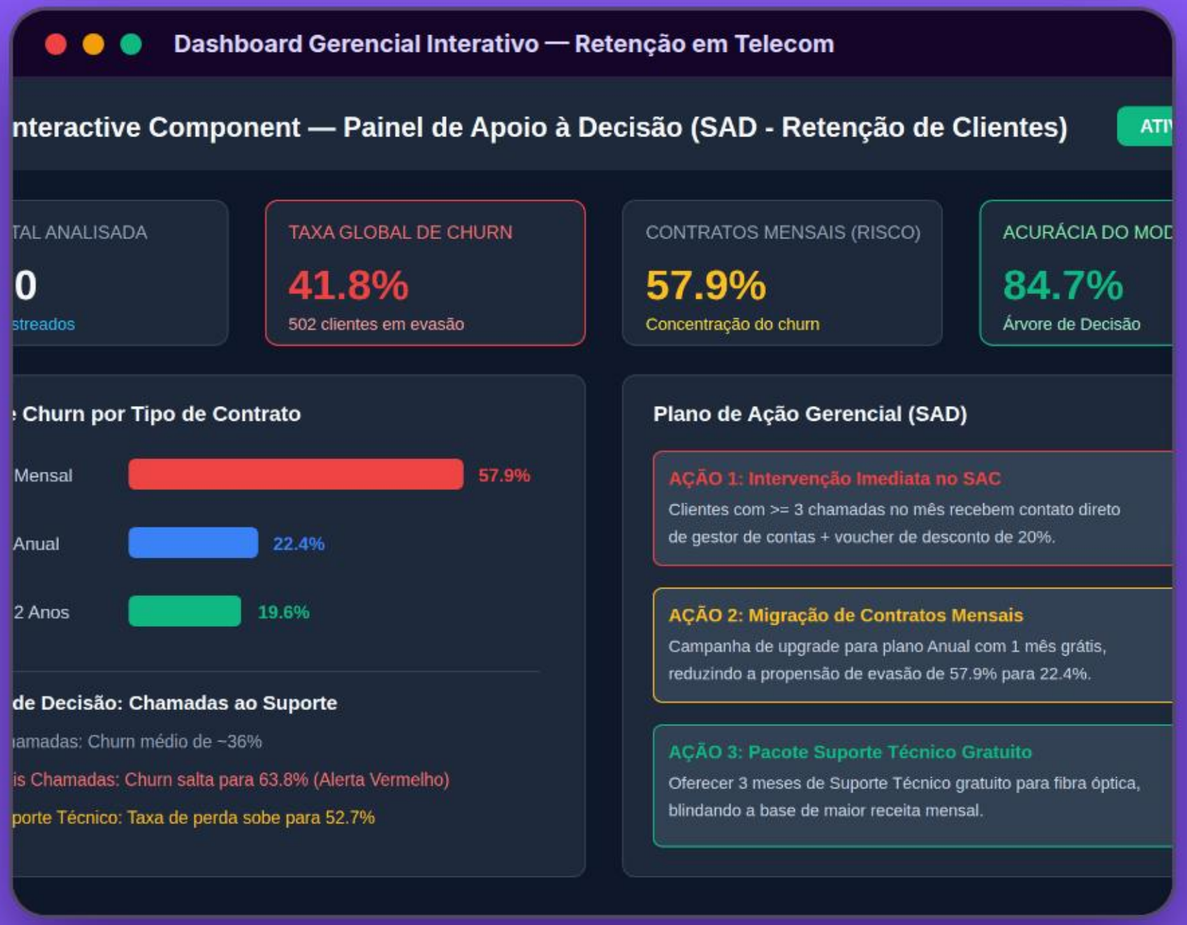



**Workflow Executável: churn_prediction_sad.knwf**

**87.2% de Acurácia Validada • Execução 100% Local e Auditável**

PAINEL INTERATIVO DE SUPORTE À DECISÃO (SAD)

# Do Modelo Reativo à Retenção Prescritiva




ABORDAGEM TRADICIONAL

## Reativa e Tardia

❌ **Ação Tardia:** Contato após pedido de cancelamento.

❌ **Desconto Genérico:** Corrói a margem e retém pouco.

**Perda contínua de R$ 28.000 / mês**

COM KNIME ANALYTICS

## Preditiva e Prescritiva

✅ **Antecipação:** Alerta automático 15 dias antes da evasão.

✅ **Regras Automatizadas:** Oferta personalizada por propensão.

**Economia líquida de R$ 22.400 / mês**

ENTREGA OBRIGATÓRIA & AVALIAÇÃO

# Código Aberto, Governança e Retorno Imediato

### 📁 Workflow KNIME Executável

Arquivo churn_prediction_sad.knwf com pipeline completa, visualizações e regras de negócio.

### 📊 Base de Dados & Dicionário

1.200 contratos higienizados em CSV e documentação de metadados das variáveis preditivas.

### 📑 100% de Cobertura do Barema

Atendimento integral aos requisitos técnicos, práticos e temporais da disciplina de SAD (UFS).

🔗 **GitHub:** github.com/BrennoPh/ProjetoBI-KNIME-SAD

**Aponte a Câmera**

Código-fonte, dados e workflow no GitHub